Fysikprov – Enheter, prefix, densitet, medelhastighet

Fysik 1 | Naturvetenskapsprogrammet, årskurs 1

Provtid: 80 minuter Maxpoäng: 18 poäng Hjälpmedel: Skrivmaterial, miniräknare, dator med Geogebra och fysikens formelbok.

Endast svar krävs för del A (uppgift 1–2).

För del B krävs fullständig lösning: Redovisa dina lösningar tydligt och noggrant. Alla steg i beräkningarna ska finnas med och vara väl motiverade. Tänk på att någon annan ska kunna följa och förstå ditt resonemang utan ytterligare förklaringar. Ange alltid dina svar med lämpligt antal värdesiffror och korrekt enhet.

☐ **Ja**, jag samtycker till att min provlösning behandlas med AI som stöd vid rättningen.

Del A – Enheter, prefix och grundpotensform

Endast svar krävs.

1. Utför följande enhetsomvandlingar.

   a) 2,5 m^2 = _____ cm^2 1p

   b) 305 cm^3 = _____ liter 1p

   c) 38 mg = _____ kg (svara i grundpotensform) 1p

   d) 4,2 km^2 = _____ m^2 (svara i grundpotensform) 1p

2. a) Skriv följande storhet på grundpotensform **utan prefix**: 0,85 ns. 1p

   b) Skriv $7{,}5 \cdot 10^{-6}$ m **med lämpligt prefix**. 1p

Del B – Värdesiffror, densitet och beräkningar

Värdesiffror och mätnoggrannhet

3. En elev mäter längden och bredden på en rektangulär metallplatta till 12,4 cm respektive 8,2 cm.

   Bestäm metallplattans area. 1 p

Bestämning av en okänd vätskas densitet

4. En elev vill bestämma densiteten hos en okänd vätska och använder en liten glasflaska.

   Eleven gör följande mätningar:

   Tom flaska: 42,5 g

   Flaska fylld med vatten: 92,5 g

   Flaska fylld med den okända vätskan: 82,0 g

   Anta att vattnets densitet är 1,00 g/cm³.

   Beräkna den okända vätskans densitet. 2 p

Densitet hos en metallegering

5. En legering framställs av 60 g koppar och 40 g silver.

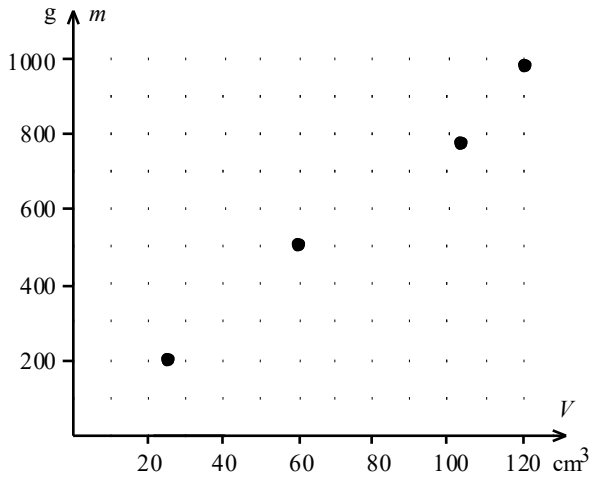
   Densiteten för koppar är 8,9 g/cm³ och för silver 10,5 g/cm³.

   Anta att metallernas volymer kan adderas utan volymförändring.

   Beräkna legeringens densitet. 3 p

Bestäm densiteten grafiskt

6. En person hade fyra metallstycken av en och samma metall. Han vägde dem och bestämde också deras volym. Han prickade sedan in samhörande mätvärden i ett diagram enligt nedan. Bestäm med ledning av diagrammet densiteten för metallen och försök att med hjälp av tabellsamlingen bestämma vilken metall det kan ha varit. 2p



Enhetsanalys av en fysikalisk formel

7. En elev hittar följande formel för en bils bromssträcka:

$$\boldsymbol{s = \frac{v^2}{2a}}$$

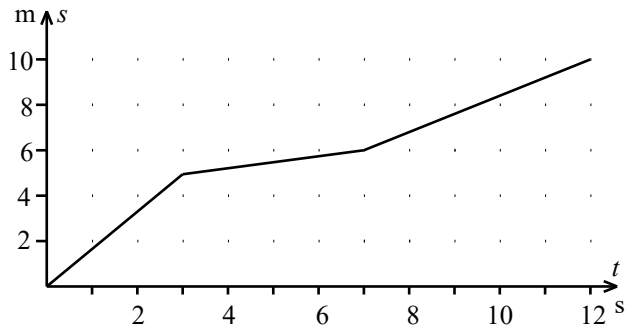
där *s* är bromssträckan (m), *v* är bilens hastighet (m/s) och *a* är bilens acceleration (m/s²).

Undersök med hjälp av enhetsanalys om formeln är enhetsmässigt korrekt. Redovisa dina beräkningar och motivera ditt svar. 2p

Medelhastighet ur ett sträcka–tid-diagram

8. I diagrammet nedan visas *s*-*t*-diagrammet för en kropps rörelse.

Hur stor är medelhastigheten mellan tidpunkterna $t = 3{,}0$ s och $t = 12{,}0$ s? 2p



Facit/lösningar och bedömningsanvisning

1.

a) Korrekt svar: 25 000 cm^2.

b) Korrekt svar: 0,305 liter.

c) Korrekt svar: $3{,}8 \cdot 10^{-5}$ kg.

d) Korrekt svar: $4{,}2 \cdot 10^{6}$ m^2.

Korrekt svar ger +1p per uppgift.

2. a) Korrekt svar: 0,85 ns = $8{,}5 \cdot 10^{-10}$ s.

Korrekt svar ger +1p.

b) Korrekt svar: 7,5 µm.

Korrekt svar ger +1p.

3. Formel:

$A = l \cdot b$

Insättning:

$A = 12{,}4 \cdot 8{,}2 = 101{,}68$ cm^2

Korrekt beräkning: $12{,}4 \cdot 8{,}2 = 101{,}68$ cm^2

Längden 12,4 cm har 3 värdesiffror och bredden 8,2 cm har 2 värdesiffror.

Svar: 100 cm^2 = $1{,}0 \cdot 10^2$ cm^2 (efter avrundning).

Korrekt svar med rätt antal värdesiffror och korrekt enhet ger +1p.

4. Vattnets massa:

$m = 92{,}5 - 42{,}5 = 50{,}0$ g

Formel:

$V = m / \rho$

$V = 50{,}0 / 1{,}00 = 50{,}0$ cm^3

Flaskans volym är alltså 50,0 cm^3.

Steg 2 – Beräkna den okända vätskans massa

$m = 82{,}0 - 42{,}5 = 39{,}5$ g

Steg 3 – Beräkna den okända vätskans densitet

Formel:

$\rho = m / V$

$\rho = 39{,}5 / 50{,}0 = 0{,}790$ g/cm³

Svar: Den okända vätskans densitet är 0,790 g/cm³.

+1p: Korrekt bestämning av flaskans volym med hjälp av vattnets massa och densitet: V = 50,0 cm³.

+1p: Korrekt bestämning av den okända vätskans massa och beräkning av dess densitet med korrekt antal värdesiffror: ρ = 0,790 g/cm³.

5. **Givet:**

Koppar:

- Massa: $m_1 = 60$ g
- Densitet: $\rho_1 = 8{,}9$ g/cm³

Silver:

- Massa: $m_2 = 40$ g
- Densitet: $\rho_2 = 10{,}5$ g/cm³

Metallernas volymer antas vara additiva.

Steg 1 – Beräkna metallernas volymer

Formel:

$V = m / \rho$

Koppar:

$V_1 = 60 / 8{,}9 \approx 6{,}74$ cm³

Silver:

$V_2 = 40 / 10{,}5 \approx 3{,}81$ cm³

Steg 2 – Beräkna legeringens totala massa och volym

Total massa:

$m = 60 + 40 = 100$ g

Total volym:

$V = (60 / 8{,}9) + (40 / 10{,}5) \approx 10{,}55$ cm³

Steg 3 – Beräkna legeringens densitet

Formel:

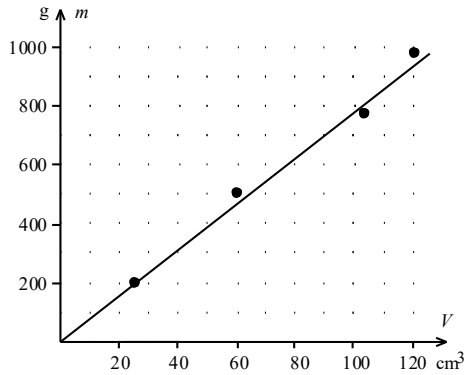
$\rho = m / V$

$\rho = 100 / (60/8{,}9 + 40/10{,}5) \approx 9{,}48$ g/cm³

Svar: Legeringens densitet är cirka 9,5 g/cm³.

Bedömningskriterium	**Poäng**
Korrekt beräkning av kopparns och silvrets respektive volymer med $V = m / \rho$	1 p
Korrekt bestämning av legeringens totala massa och volym	1 p
Korrekt beräkning av legeringens densitet med rätt enhet och korrekt antal värdesiffror.	1 p
Totalt	**3 p**

6. Vi drar en rät linje som så väl som möjligt ansluter till de fyra punkterna. Denna linje går genom origo.



Att punkterna inte ligger exakt på en rät linje beror på mätfel. Metallens densitet avläses som linjens riktningskoefficient. Eftersom linjen går genom origo kan vi utvälja en punkt långt från origo, t.ex. (120, 950) och bestämma densiteten

$\rho = \frac{m}{V} = \frac{950}{120}$ g/cm³ = 7,9 g/cm³

Vid jämförelse med tabellvärden ser vi att metallen kan ha varit järn (7,87 g/cm³).

Svar: 7,9 g/cm³ (järn)

Bedömningskriterium	**Poäng**

Eleven drar en rimlig anpassad rät linje genom origo och bestämmer densiteten med hjälp av linjens riktningskoefficient ($\rho = \Delta m/\Delta V$).	1 p
Eleven identifierar järn som en möjlig metall genom jämförelse med tabellvärden.	1 p

Bedömningskommentar – Uppgift 6

Godkänn densitetsvärden inom intervallet **7,5–8,3 g/cm³**, förutsatt att eleven har dragit en rimligt anpassad rät linje genom origo och bestämt densiteten utifrån linjens riktningskoefficient.

Godta även alternativa rimliga linjeanpassningar. Bedömningen ska utgå från elevens metod, hur väl linjen ansluter till mätpunkterna och om densiteten har beräknats korrekt utifrån den valda linjen.

7. Talet 2 är enhetslöst och påverkar inte enhetsanalysen.

   Högerledets enhet:

   $(m/s)^2 / (m/s^2)$

   $= (m^2/s^2) / (m/s^2)$

   $= m$

   Vänsterledets enhet är meter (m).

   Svar: Formeln är enhetsmässigt korrekt eftersom båda leden har enheten meter.

Bedömningskriterium	Poäng
Korrekt uppställning av enhetsuttrycket och kvadrering av hastighetens enhet	1 p
Korrekt förenkling till meter och motiverad slutsats	1 p

8. Av diagrammet framgår att då $t = 3{,}0$ s är $s = 5{,}0$ m och då $t = 12{,}0$ s är $s = 10{,}0$ m.
   Vi har således att $\Delta s = (10{,}0 - 5{,}0)$ m $= 5{,}0$ m
   Tidsintervallet $\Delta t = (12{,}0 - 3{,}0)$ s $= 9{,}0$ s
   Medelhastigheten $v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{5{,}0}{9{,}0}$ m/s $= 0{,}56$ m/s

   Svar: 0,56 m/s

Bedömningskriterium

Korrekt avläsning av lägena vid t = 3,0 s och t = 12,0 s samt korrekt bestämning av lägesförändringen $\Delta s = 5{,}0$ m och tidsintervallet $\Delta t = 9{,}0$ s. 1p

Korrekt användning av formeln $v_m = \Delta s/\Delta t$ och beräkning av medelhastigheten med rätt enhet och korrekt antal värdesiffror: 0,56 m/s. 1p

Allmänt under provet:

Samma fel vad avser avrundningsregler och värdesiffror ska inte automatiskt ge poängavdrag flera gånger, och matematiskt likvärdiga lösningsmetoder ska godtas.

Omdömesgränser

Poäng	**Omdöme**
0–8 p	Ännu inte godtagbart
9–10 p	Godtagbart
11–12 p	Något mer än godtagbart
13–14 p	Mer än godtagbart
15–16 p	Mycket mer än godtagbart
17–18 p	Särskilt väl genomfört